

EII 800 – Dinámica de sistemas

Clase 0. Introducción

CLASE 0: INTRODUCCIÓN

Mónica Castañeda Riascos

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE VALPARAISO

Profesor



monica.castaneda@pucv.cl

Oficina. IBC 5-11, quinto piso

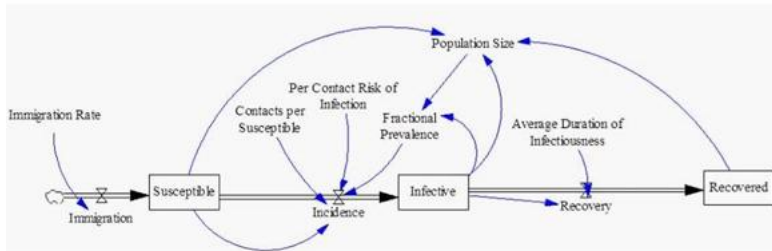
Contactar por correo electrónico
para agendar cita

Mónica Castañeda R

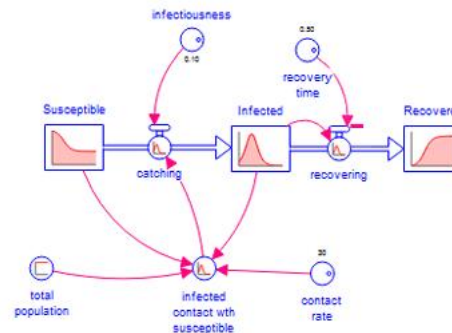
- Profesor asociada EII, PUCV
- Ingeniera, MSc y Doctora en ingeniería de sistemas, UNAL, Pasantía Imperial College y Universidad Federal de Rio de Janeiro.
- Experiencia docente: modelado y simulación, investigación de operaciones, programación.
- Intereses de investigación: política pública, modelado y simulación, transición energética, energías renovables, mercados de energía

1. Programas de software

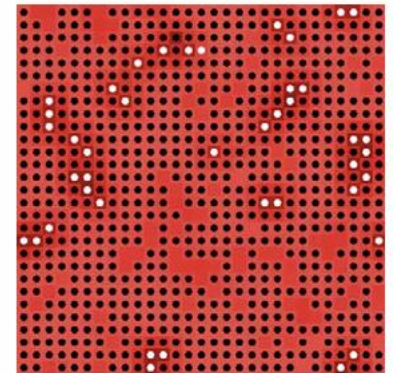
Programas para los modelos (1/2)



Vensim



Stella Architect



NetLogo

Recuerde instalar vensim en su computador! Las instrucciones de descarga se encuentran en el aula virtual.

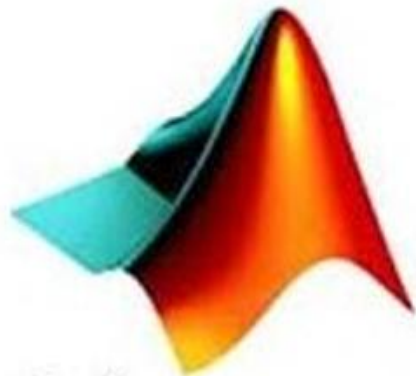
Programas para los modelos (2/2)



R Language



Python



MATLAB

MATLAB

2. Temas

Temas

- Sistemas dinámicos
- Ecuaciones diferenciales
- Diagramas de flujos y niveles
- Diagramas causales
- Estructuras de comportamiento
- Arquetipos
- Análisis de sensibilidad
- Retardos de material y de información
- Funciones en vensim
- Modelos de aplicación

Próximas clases

- Miércoles 20 de mayo de 2026. Horario: 14:00-16:00.
- Miércoles 27 de mayo de 2026. Horario: 13:45-16:00.
- Miércoles 3 de junio de 2026. Horario: 13:45-16:00.
- Viernes 5 de junio de 2026. Horario: 9:00-10:10.
- Miércoles 10 de junio de 2026. Horario: 13:45-16:00
- Viernes 12 de junio de 2016. Horario: 9:00-10:10
- Viernes 19 de junio de 2026. Horario: 8:00-10:10
(online)

Traer un computador portátil por pareja.

3. Introducción

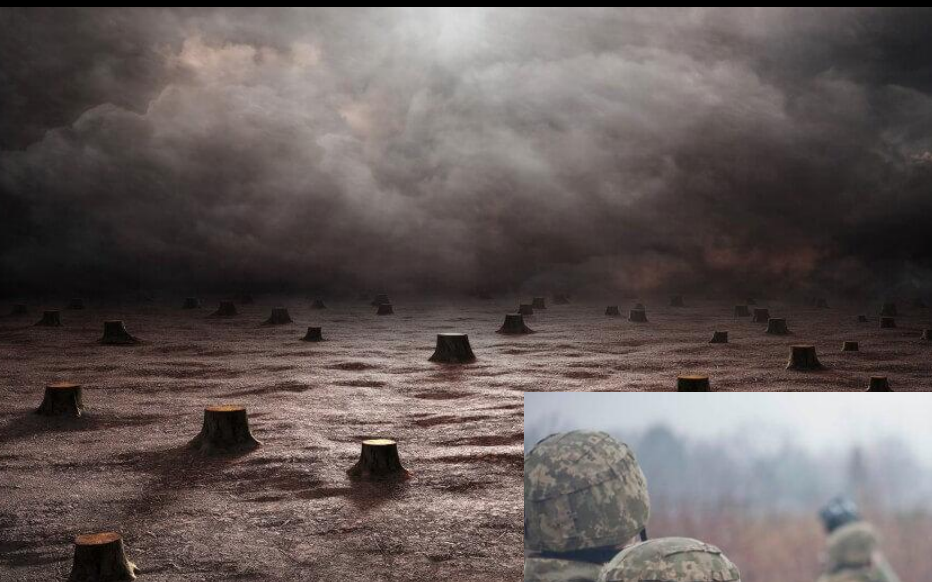
Pensemos en problemas globales



El cambio climático



La desigualdad social...





¿Por qué se produce el cambio climático?

¿Si redujéramos las emisiones solucionaríamos el problema? ¿o si, las detuviéramos?

¿Cómo acabarían con la desigualdad social?

La respuesta a estas preguntas no es simple.



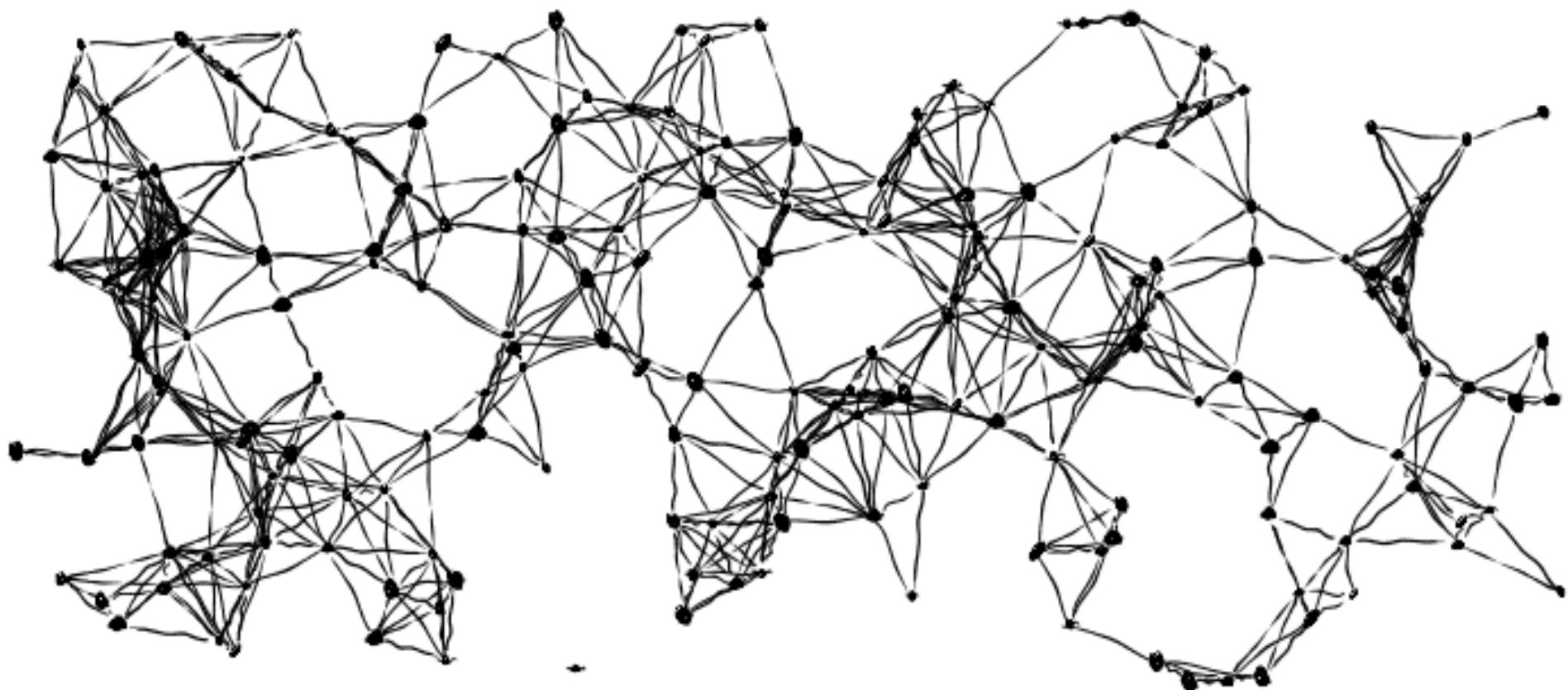
Alguna vez han enfrentado un problema...con demasiados detalles e información.



Nos sentimos ahogados...Una herramienta nos ayudará a ver la obra en su totalidad, no solamente los detalles. Nos ayudará a entender el comportamiento que tendrá el sistema, cómo se produjo a través de la interacción de sus partes, esta herramienta es Dinámica de Sistemas

Definición de sistema

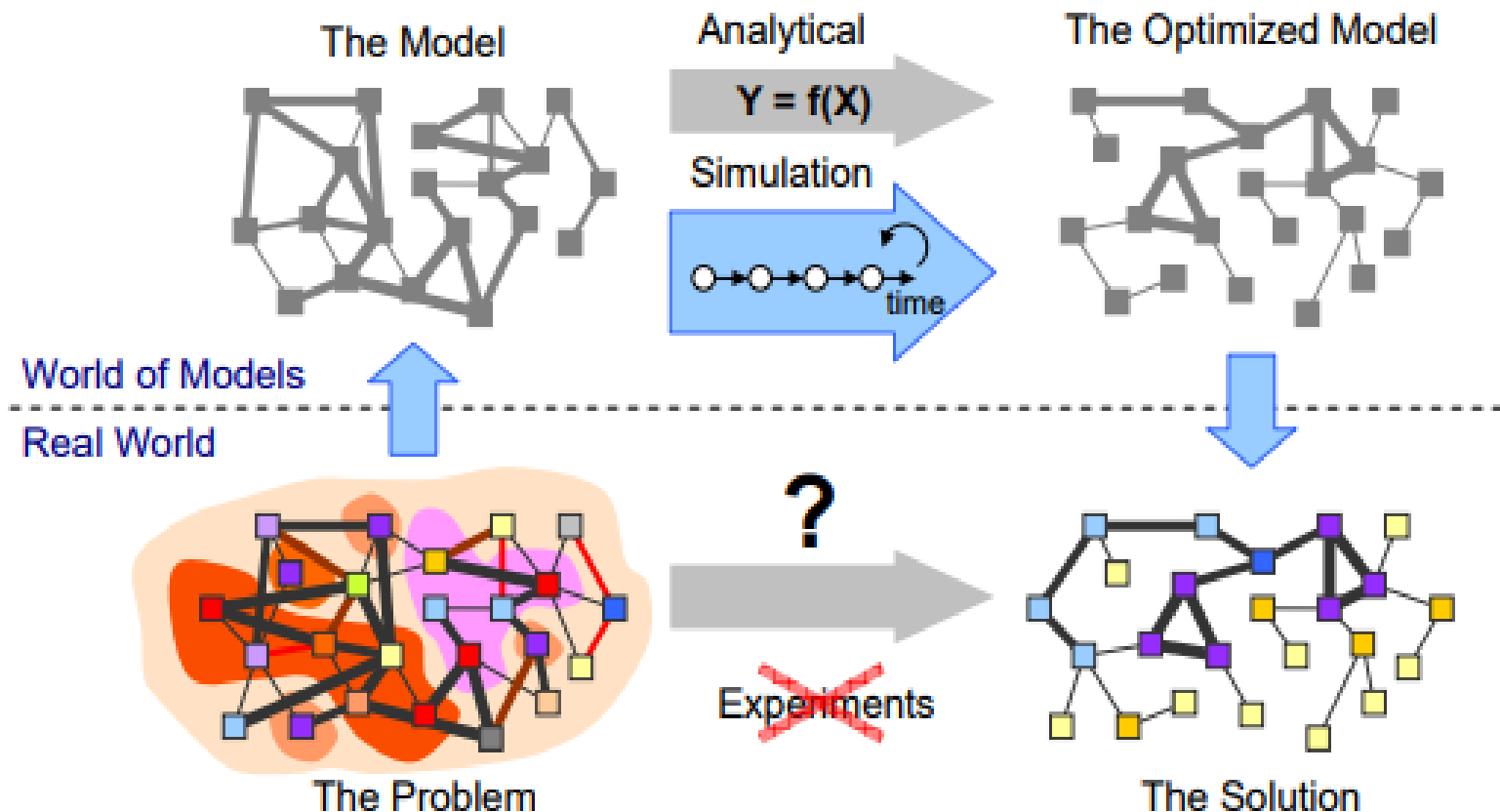
Un **sistema** consta de muchos componentes y/o procesos que **interactúan entre sí (relaciones e interdependencias)** como una **unidad** para el logro de al menos un **objetivo común**, definido explícita o implícitamente, los sistemas pueden ser representados por **modelos**.



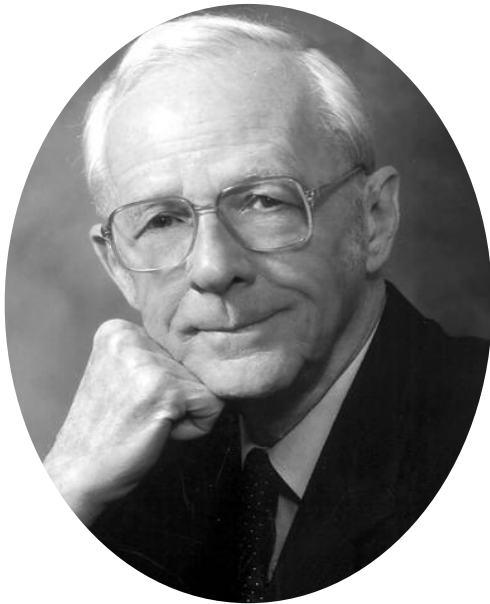
Hablaremos de **Sistemas complejos** (gobierno, ecosistemas, mercado, ... organización). Muchos componentes, muchas relaciones, interdependencia entre los componentes. Y además, la presencia de 3 elementos: retroalimentación, relaciones no lineales y retardos.

Modelo

Un **modelo** es una representación simplificada de la realidad.



Dinámica de Sistemas (DS) (1/3)



Jay W. Forrester (1918-2016)

*"If you can think it, you
can model it"*

- Dinámica de sistemas o Sistemas Dinámicos
- En inglés System Dynamics (SD)
- Creada por Dr. Jay Forrester a mediados de los años 50s en el MIT
- Ingeniero electrónico, pionero en el desarrollo de las primeras computadoras. Aplicó teoría de control a sistemas sociales (organizaciones)

Dinámica de Sistemas (DS) (2/3)

- Significa construir un **modelo** que considere la complejidad asociada a un sistema, es decir: los **ciclos de retroalimentaciones** que describen la relación entre las variables, **la relación no linealidad** y los **retardos** entre las mismas.
- Las **variables son tratadas de forma agregada** y tiene un alto nivel de abstracción.
- El objetivo de este modelo es **mejorar el desempeño** del sistema viendo el mismo de forma **holística**.

Dinámica de Sistemas (3/3)

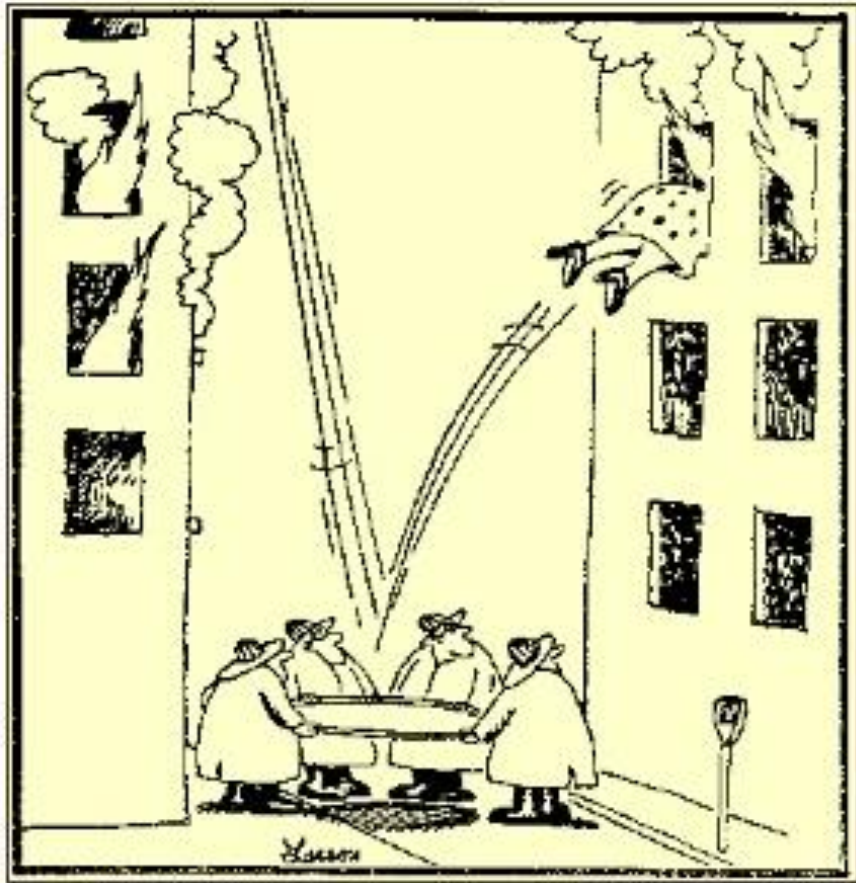
- **Los modelos de DS no son de tipo predictivo**, más bien sirven para entender como intervenir un sistema para alcanzar una meta.
- Es muy usado para el **diseño de políticas** en sistemas sociales como las organizaciones. Aunque no se limita a este tipo de sistemas. Encontraremos aplicaciones para biología, salud, economía, cadenas de suministro, entre otros.
- Los **modelos de DS permiten evitar la resistencia a las políticas**, es decir, los efectos colaterales de intervenir el sistema.

Solución de ciclo cerrado para los problemas



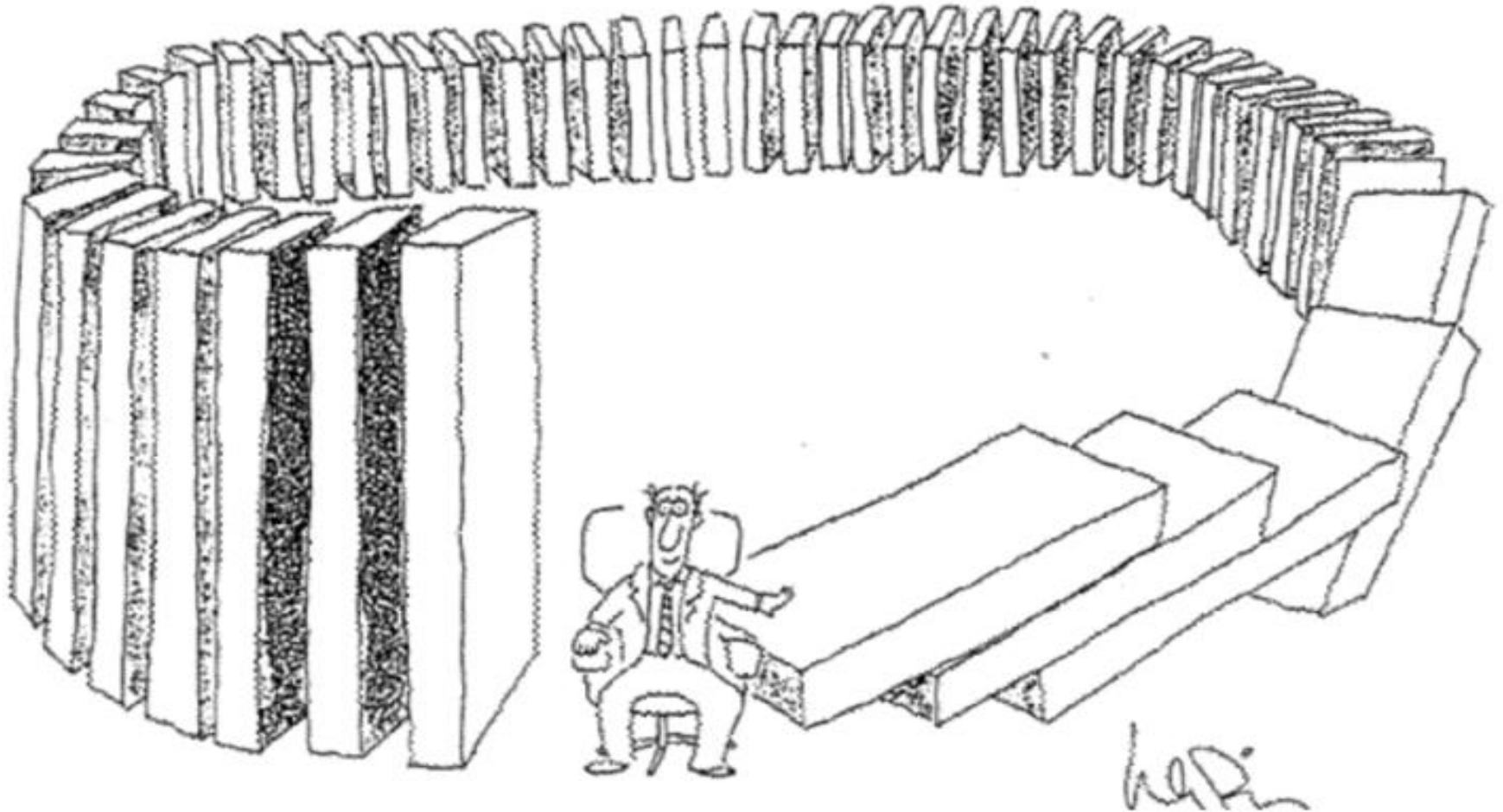
Abordar los problemas o proyectos de forma lineal, con una visión de corto plazo, sin considerar la retroalimentación del sistema genera **efectos colaterales**.

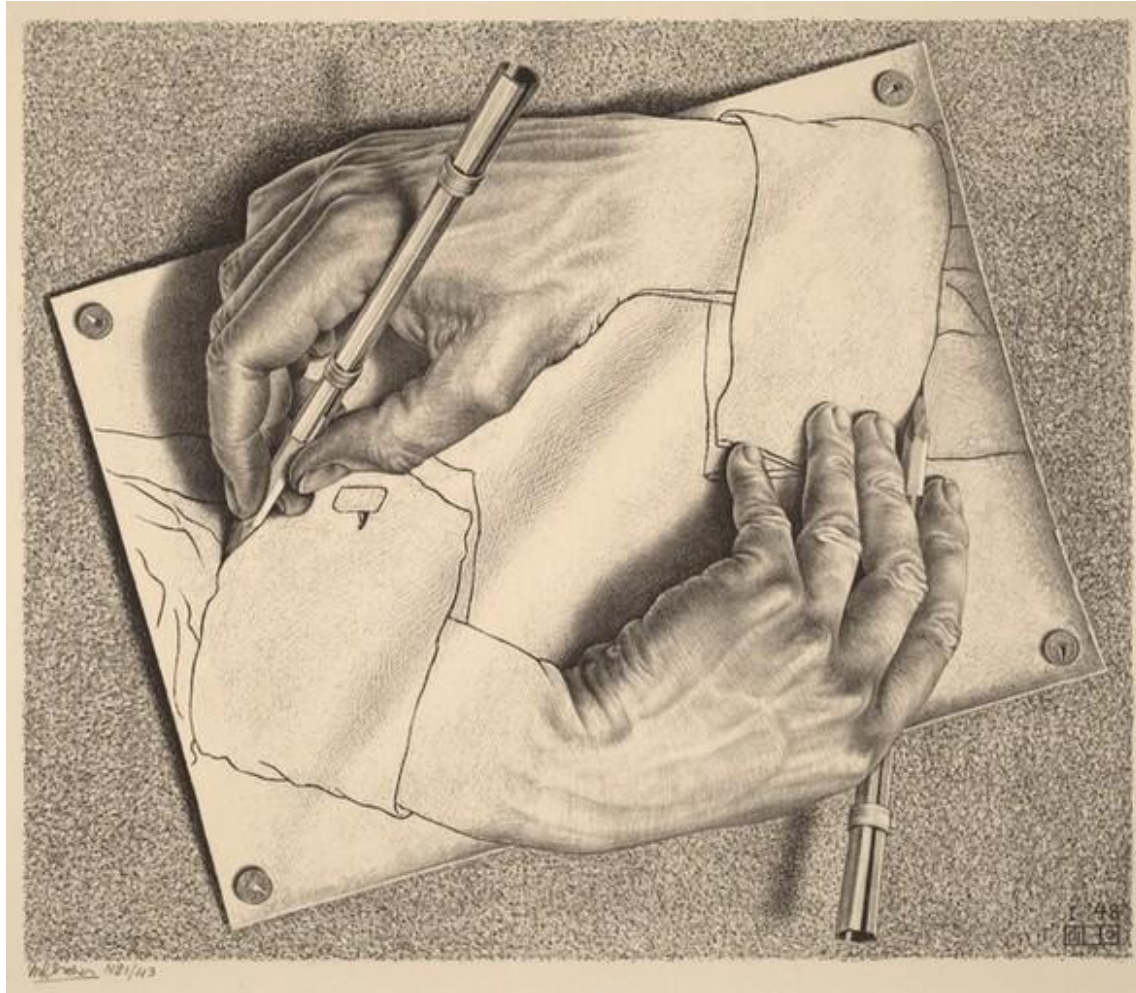
Modelos de DS previenen efectos colaterales



- La **resistencia a las políticas** son **efectos colaterales** no anticipados de una **política**.
- La resistencia a las políticas es la tendencia que tienen las intervenciones a ser retrasadas, reducidas, o derrotadas por la respuesta del sistema a la intervención misma.

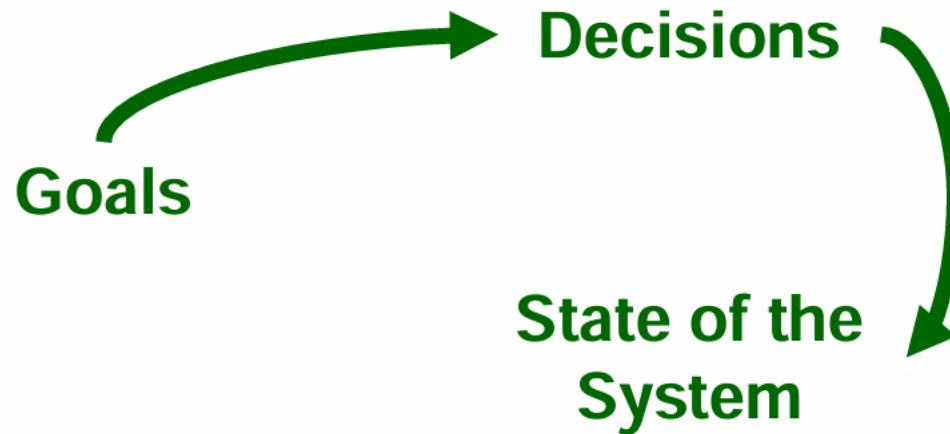
Aplicando una solución de ciclo abierto



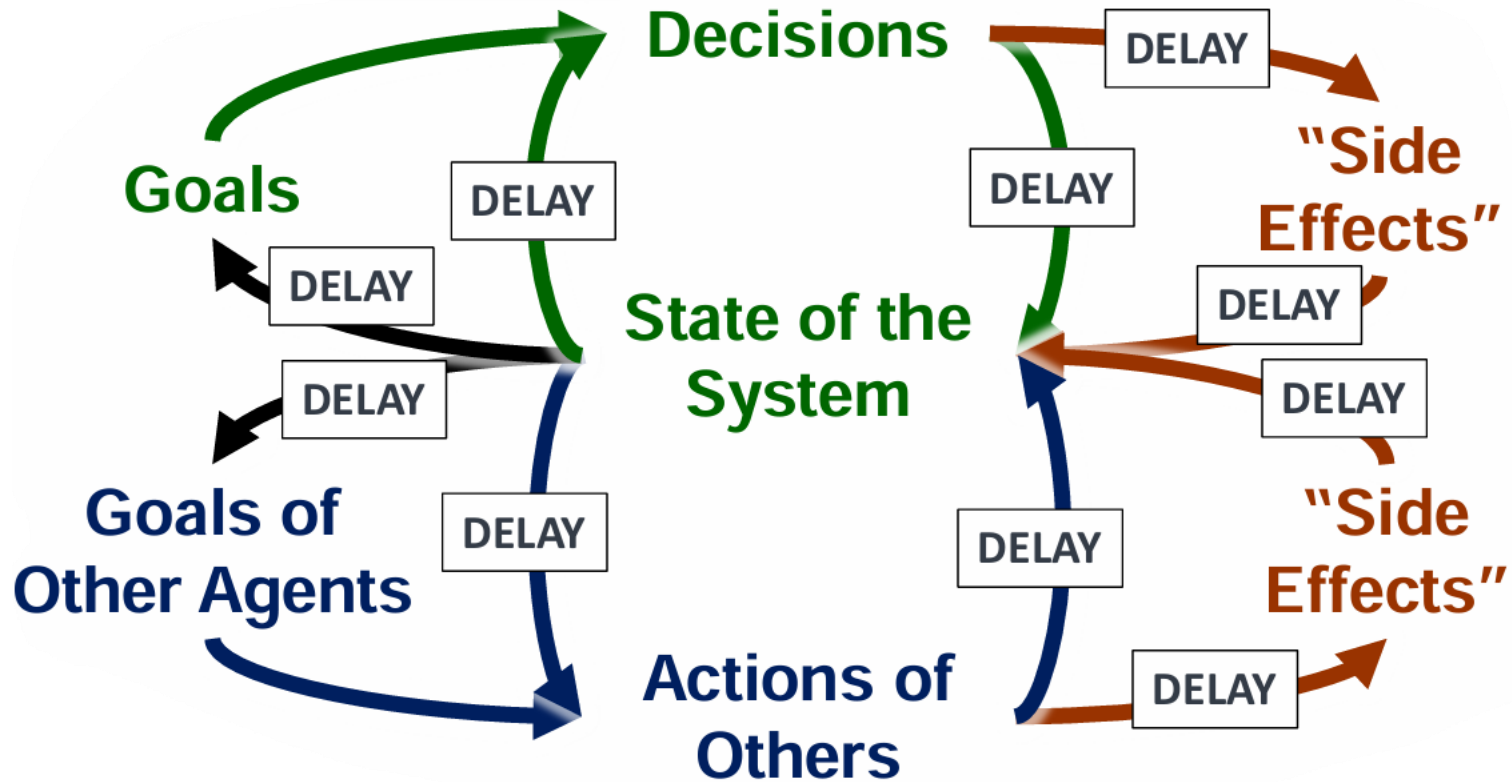


La realidad es que... tomamos decisiones basados en información, esto cambia el mundo y crea nueva información que influencia nuestras nuevas decisiones

Solución de ciclo cerrado para los problemas



Solución de ciclo cerrado para los problemas

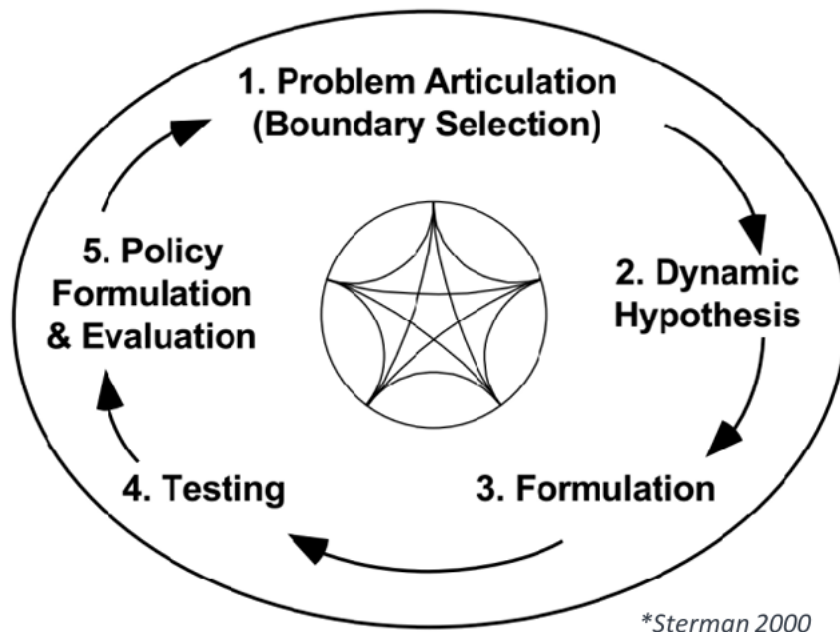


En dinámica de sistemas el pensamiento es un proceso iterativo

Dinámica de sistemas y pensamiento sistémico

- Un **modelo mental** incluye nuestras creencias sobre: las redes de variables causantes y efecto que describen como opera el sistema (**estructura**), los **límites del modelo** (las variables que están incluidas o no) y el **horizonte de tiempo**.
- La dinámica de sistemas y el pensamiento sistémico permiten desarrollar modelos mentales para impactar la estructura del sistema.
- Expandir modelo mental considerando retroalimentaciones para intervenir mejor las organizaciones.
- **All Models are Wrong: But some models are useful!**

Metodología de DS

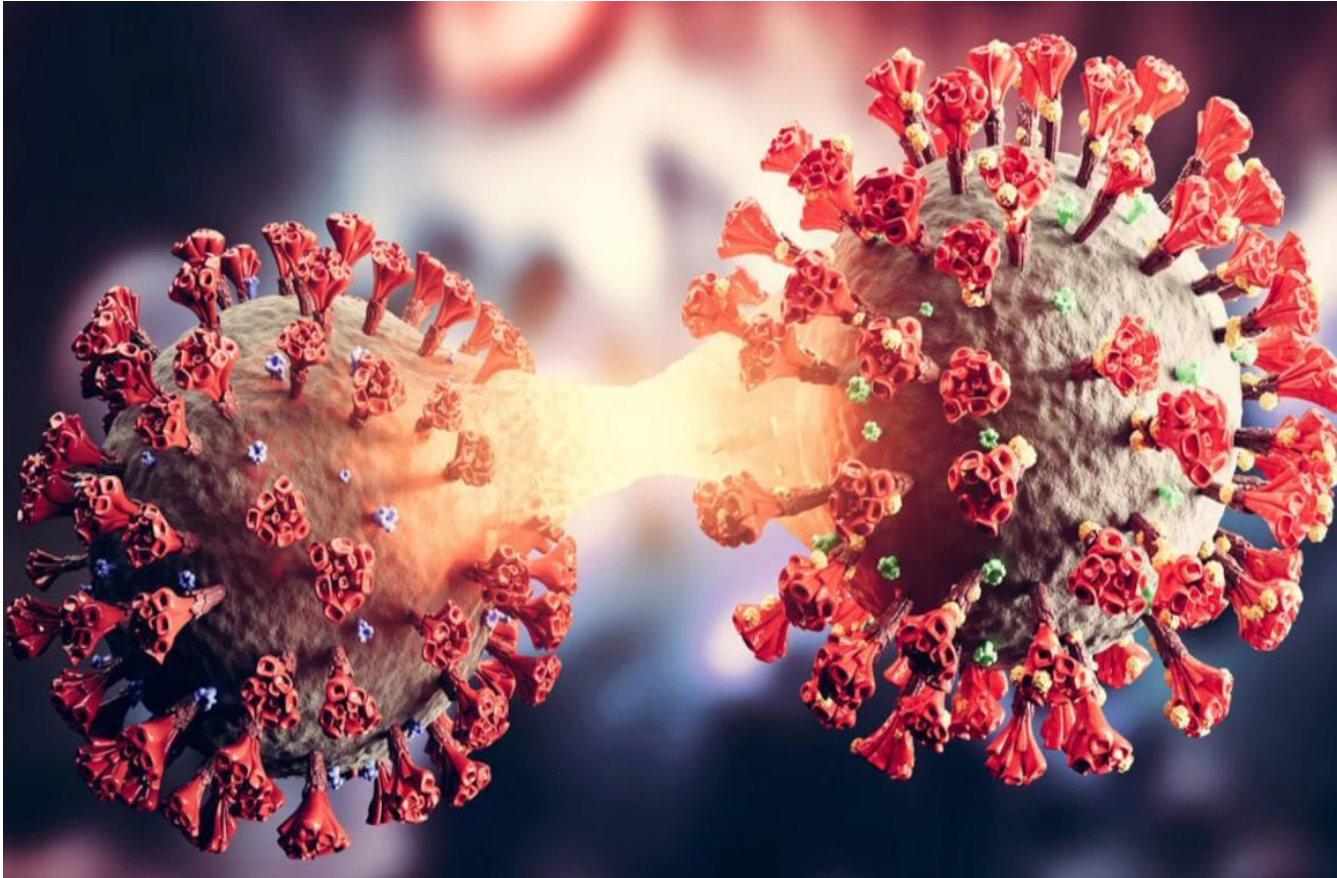


Sterman, J. (2004). Business dynamics: Systems thinking and modeling for a complex world.

- Modos de referencia
- Diagramas causales
- Diagrama de flujos y niveles
- Formulación de ecuaciones
- Análisis dimensional
- Simulación
- Análisis de sensibilidad
- Evaluación de políticas

4. Casos de aplicación

Modelos epidemiológicos



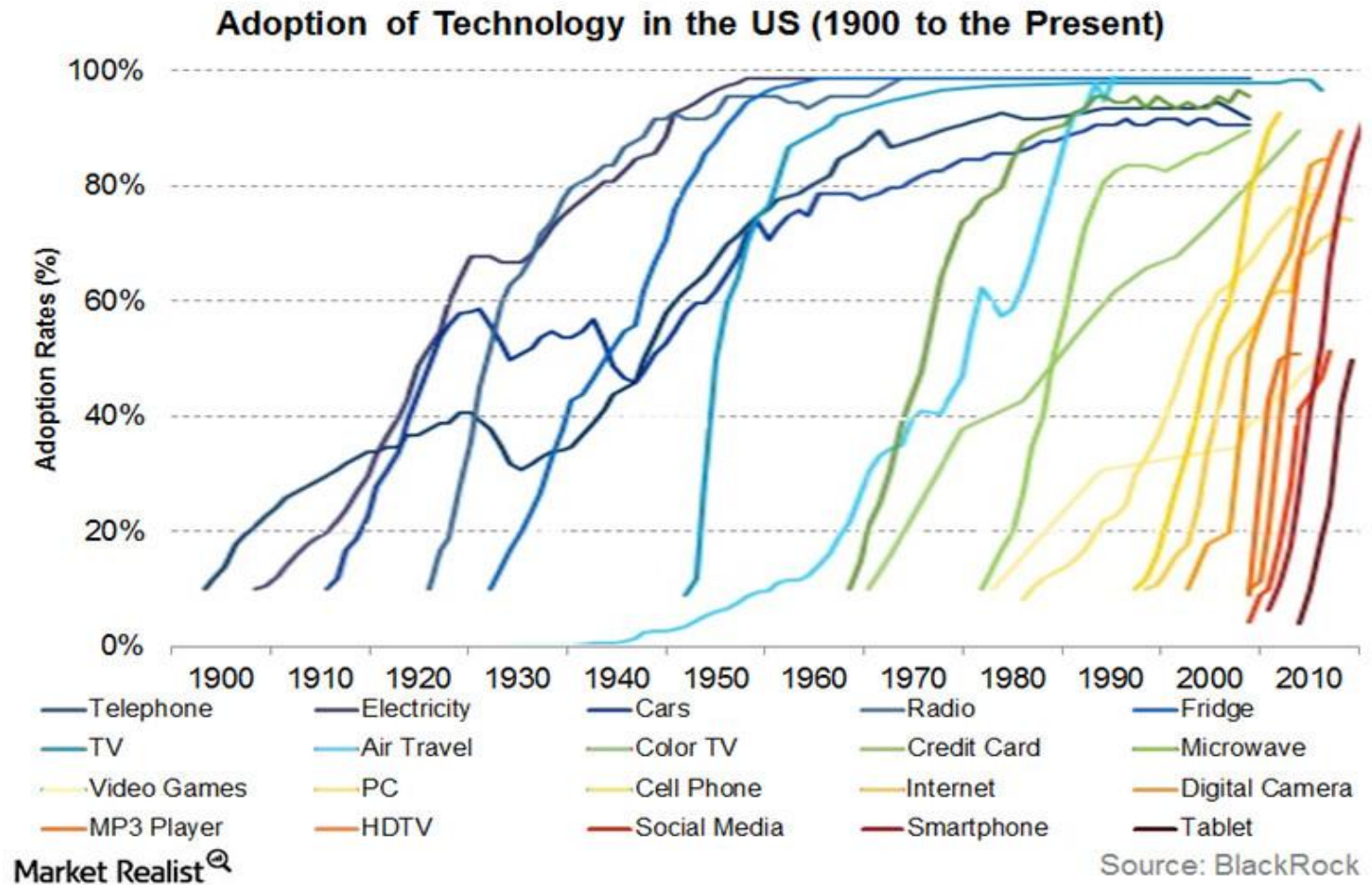
<https://insightmaker.com/insight/4YR7oZujGPNEUGsKJWs9VR>

Modelo depredador presa



<https://insightmaker.com/insight/2OpSnbhCyYXMZNLMrmbcgi>

Modelo BASS



<https://insightmaker.com/insight/6xyML8FVlYtLGrHN8CeFQa>

Modelo de inventarios

- ¿En cuánto tiempo alcanzará la empresa la meta de producción?
- ¿Qué pasa si se reduce la fuerza laboral?
- ¿Qué pasa si logramos aumentar la productividad (unidades producidas/tiempo)?

<https://insightmaker.com/insight/CuC09a3ANpPSS8yvmiaHi>

Dinámica de sistemas vs sistemas dinámicos

- **Dinámica de sistemas:** Es una metodología de modelado y simulación para entender el comportamiento no lineal de sistemas complejos a lo largo del tiempo mediante bucles de retroalimentación, stocks y flujos.
- **Sistemas dinámicos:** Es un enfoque matemático que estudia cómo cambian los estados de un sistema con el tiempo, usualmente modelado mediante ecuaciones diferenciales o ecuaciones en diferencias. Se enfoca en el comportamiento temporal (estabilidad, caos, bifurcaciones).

EII 800 – Dinámica de Sistemas

Clase 0. Introducción

CLASE 0: INTRODUCCIÓN

Mónica Castaneda Riascos

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE VALPARAISO

EII 800 – Modelos para Sistemas Dinámicos

Clase 1. Conceptos Básicos

Clase 1. Conceptos Básicos

Mónica Castañeda R

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE VALPARAISO

1. Sistema

Definición

Un **sistema** S es una porción de la realidad formada por un conjunto de elementos (variables), y la interacción de entre ellos, afectándose continuamente unos a otros, de modo que operan hacia una meta común. Ejemplos: sistema económico, sistema planetario, sistema ecológico, etc.

Un **sistema** consta de muchos componentes y/o procesos que **interactúan entre sí (relaciones e interdependencias)** como una **unidad** para el logro de al menos un **objetivo común**, definido explícita o implícitamente, los sistemas pueden ser representados por **modelos**.

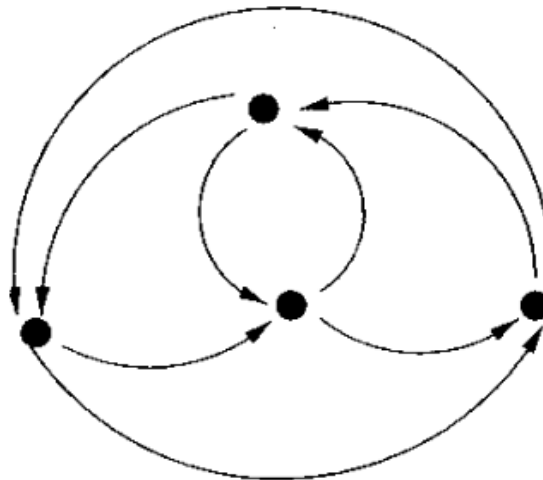


Fig 1. Grafo que representa un sistema

1. Sistema

Definición

El entorno o medioambiente del sistema, es el suprasistema en que este se encuentra inmerso. Los sistemas reciben entradas, entregan salidas a su entorno. Dentro del sistema tenemos interacciones, donde se aprecia ciclos de retroalimentación, retardos y relaciones no lineales entre las variables.

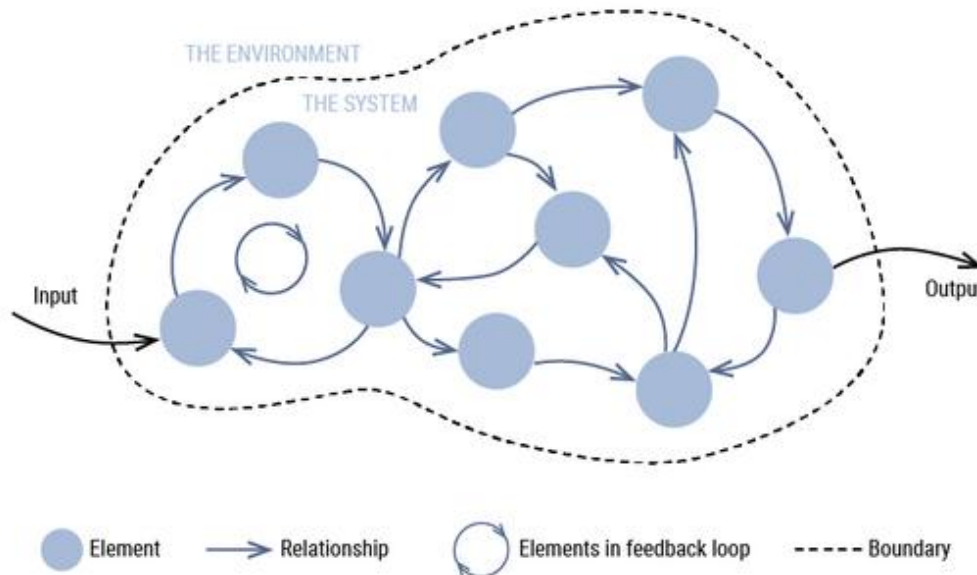


Fig 2. Grafo que representa un sistema

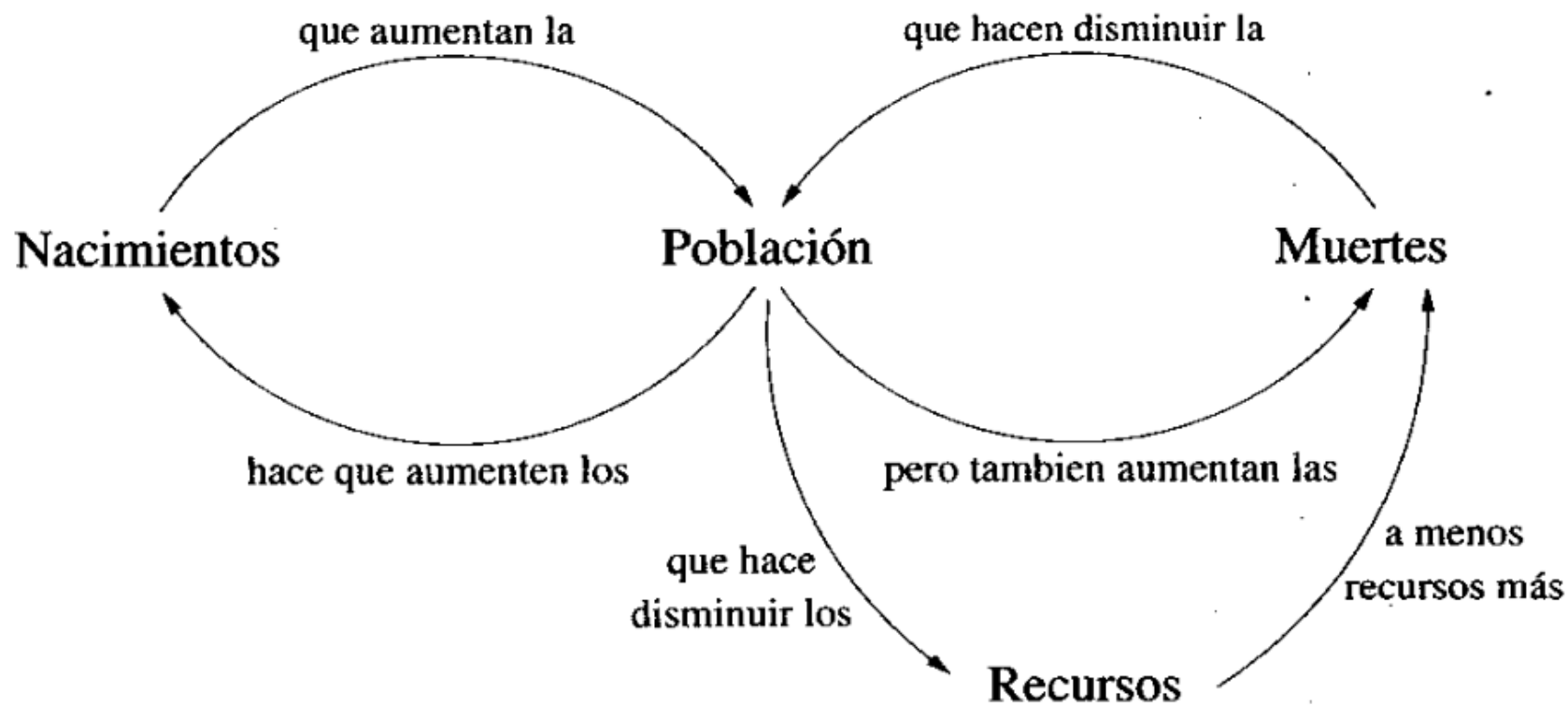


Fig 3. Grafo de un sistema demográfico

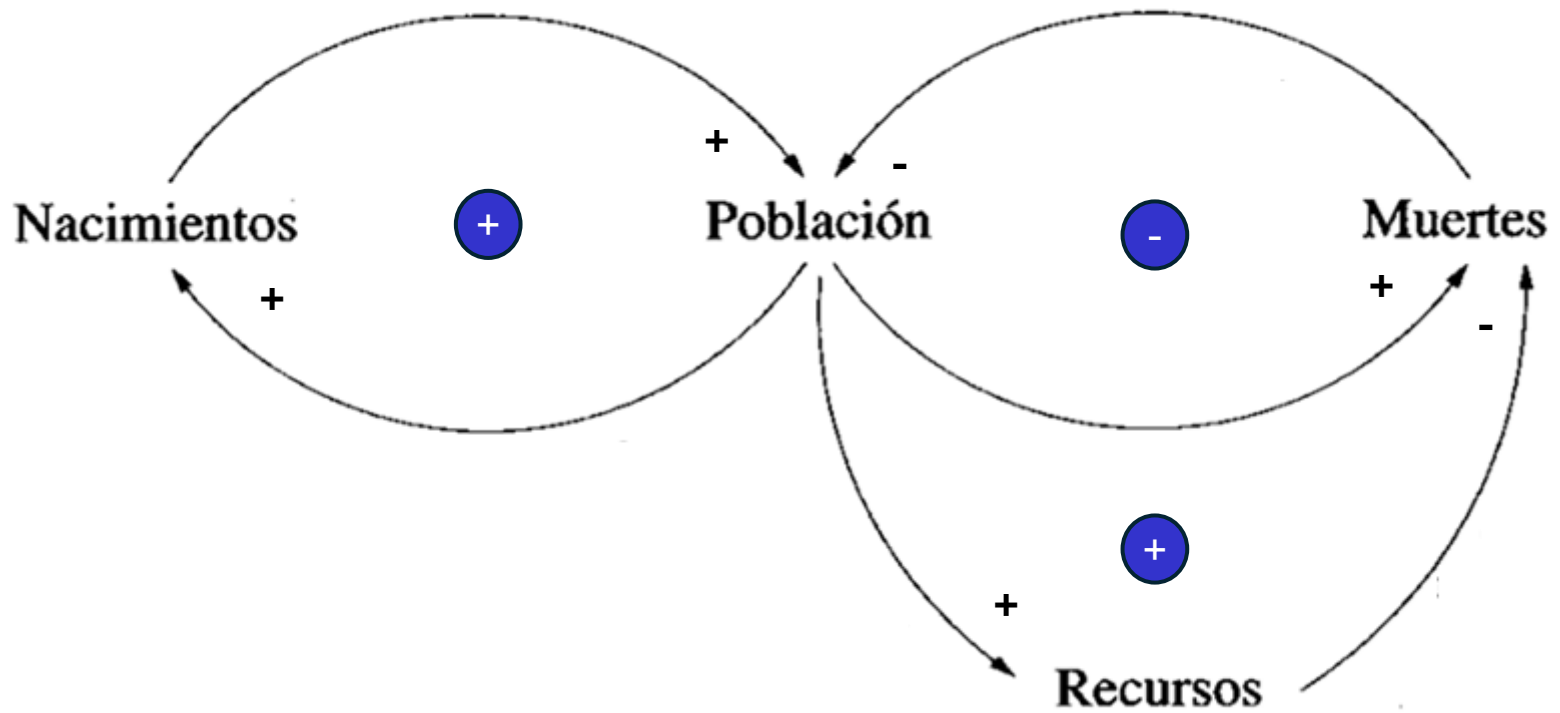


Fig 3. Grafo de un sistema demográfico

2. Dinámico vs estático

Definición

El término **dinámica/o** lo empleamos por oposición al de estático. Dinámico se refiere a algo de carácter cambiante. Por el contrario, **estático** es algo que no cambia en el tiempo, que permanece constante.

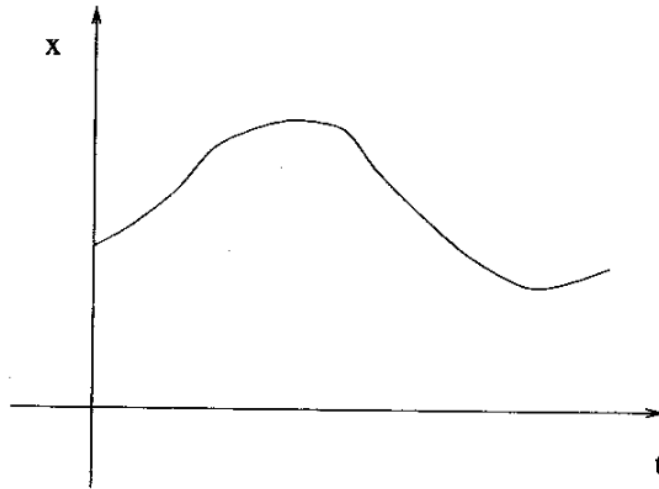


Fig 4. Trayectoria que describe el comportamiento de una magnitud x

3. Comportamiento vs estructura

Definición

Entenderemos **comportamiento** como la evolución a lo largo del tiempo de las magnitudes que se consideran relevantes para caracterizar los objetos de estudio.

La **estructura** de un sistema se refiere a la organización de las partes de un sistema. **La estructura genera comportamientos.**

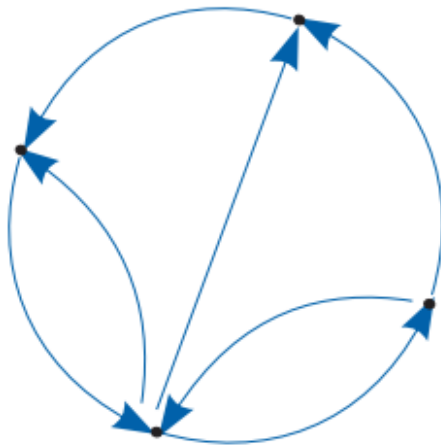


Fig 5. Estructura

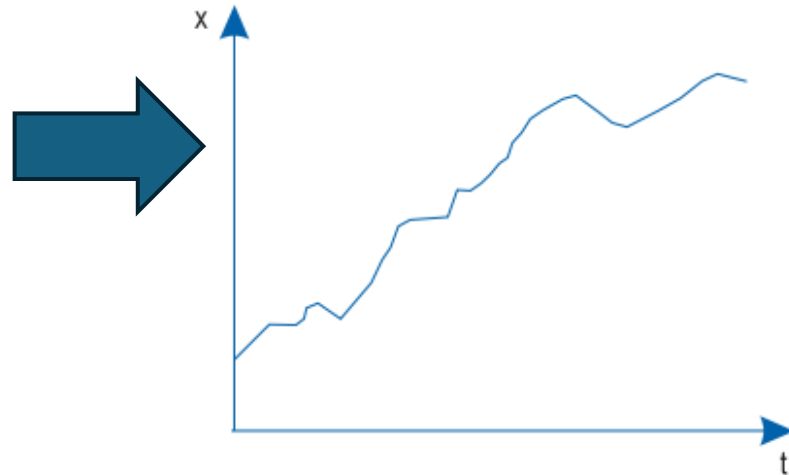


Fig 6. Comportamiento

4. Sistemas dinámicos en Matemáticas

Definición

- Los sistemas dinámicos cambian el tiempo.

¿Existen sistemas estáticos?

- Cuando pensamos, en sistemas físicos u organizacionales, la respuesta parece ser negativa.
- Pero qué pasa cuando pensamos en sistema abstractos?, por ejemplo un sistema de ecuaciones lineales.
- Con frecuencia usamos modelos estáticos para representar sistemas en un instante particular de tiempo, o en un periodo de tiempo lo suficientemente corto, de manera que los cambios en la magnitudes que usamos para describirlo son irrelevantes.

4. Sistemas dinámicos en Matemáticas

Definición

Los sistemas dinámicos estudian la evolución de una magnitud (que en general la representamos como X) a lo largo del tiempo t . Dicha evolución ha de seguir una *ley* en forma de ecuación, y el objetivo es hallar el valor de X en cualquier tiempo t para cualquier dominio temporal. Si el dominio temporal es discreto hablamos de una dinámica discreta, si es continuo hablamos de una dinámica continua.

Si el dominio temporal es discreto, estamos trabajando en el ámbito de la *dinámica discreta*; si por el contrario, el dominio temporal no es discreto, como por ejemplo un intervalo real (ya sea acotado o no acotado), estamos trabajando en el ámbito de la *dinámica continua*.

4. Sistemas dinámicos en Matemáticas

Definición

Distinguiremos dos tipos de sistemas dinámicos

- *Sistemas dinámicos discretos*
- *Sistemas dinámicos continuos*

5. Ecuaciones por diferencias

Definición

En la dinámica discreta se estudia una magnitud X que toma valores en un conjunto discreto de instantes de tiempo $\{t_0, t_1, t_2, \dots\}$ que supondremos ordenado de menor a mayor (es decir, dados $i, j \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ con $i < j$ se tiene que $t_i < t_j$ aunque normalmente se considera $t_0 = 0, t_1 = 1$, etc.... para simplificar. Utilizaremos la notación X_n para referirnos al valor de X en el instante t_n (con $n \in \mathbb{N}$), en vez de la notación usual $X(t_n)$.

Además, la evolución de dicha magnitud está regida por una ley: una expresión en forma de ecuación en la que se relacionan los valores de X en diversos instantes y donde X hace el papel de incógnita.

5. Ecuaciones por diferencias

Definición

En resumen, en un sistema discreto podemos representar el cambio de una variable X en el tiempo t , donde t es discreto y t pertenece a $\{t_0, t_1, t_2, \dots, t_n\}$. Utilizaremos la notación X_n para referirnos al valor de X en el instante t_n .

La evolución de X_n la podemos expresar de dos formas:

- Una ley que llamaremos ecuación por diferencias
- Una secuencia o serie

5. Ecuaciones por diferencias

Ejercicio 1. crecimiento lineal

- Considere un almacén de inventarios donde se almacenan 10 cajas. Cada hora un trabajador trae 15 cajas más. El proceso continua cada hora durante 8 horas. Escriba la ecuación por diferencias.

Hora	Cajas	Diferencia
0	10	15
1	25	15
2	40	15
3	55	15
4	70	15
5	85	15
6	100	15
7	115	15
8	130	15

$$\left\{ \begin{array}{l} X_{n+1} = X_n + 15 \\ X_0 = 10 \end{array} \right.$$

5. Ecuaciones por diferencias

Ejercicio 2. crecimiento exponencial

- El valor inicial de una cuenta de ahorros es 10000, el dinero se acumula a una tasa de interés del 10% al mes. Escriba la ecuación por diferencias.

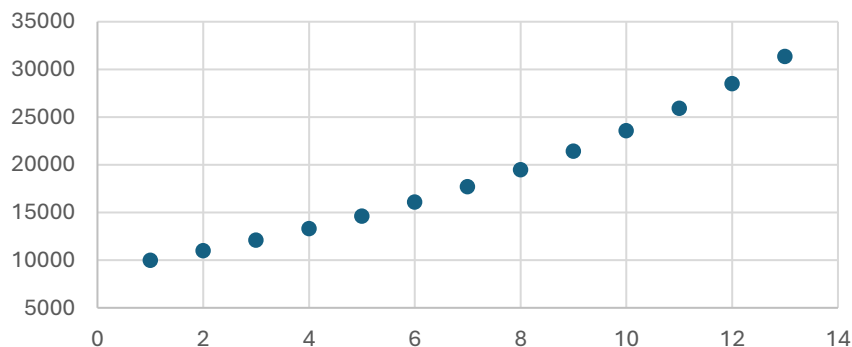
X_0 = valor inicial

X_1 = valor al final del primer mes

$$X = \{ \underbrace{10000}_{X_0}, \underbrace{11000}_{X_1}, \underbrace{12100}_{X_2}, \underbrace{13310}_{X_3}, \dots \}$$

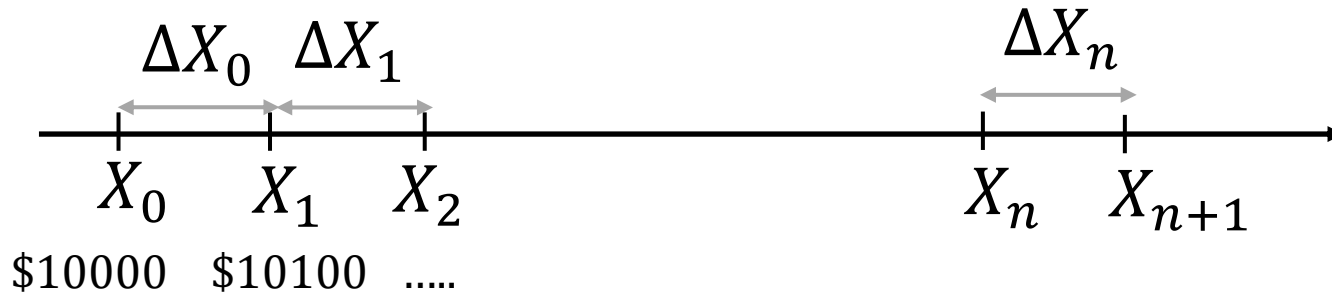
Evolución de la cuenta de ahorros

$$X_{n+1} = 1.1 x_n$$
$$X_0 = 10000$$



5. Ecuaciones por diferencias

Ejercicio 2. crecimiento exponencial



$\Delta X_0 = \text{interés pagado (10\%)} = 10\% \text{ de } X_n$

$$\Delta X_0 = 0.1 X_n$$

$X_1 = \text{valor al final del primer mes}$

$$X_1 = 10000 + 0.1 \cdot 10000$$

$$X_1 = X_0 + 0.1 \cdot X_0$$

$$X_1 = 1.1 X_0$$

*Ecuación por
diferencias*

$$\left\{ \begin{array}{l} X_{n+1} = 1.1 X_n \\ X_0 = 10000 \end{array} \right. \rightarrow \text{Fórmula recursiva}$$

5. Ecuación por diferencias

Ejercicio 2. crecimiento exponencial

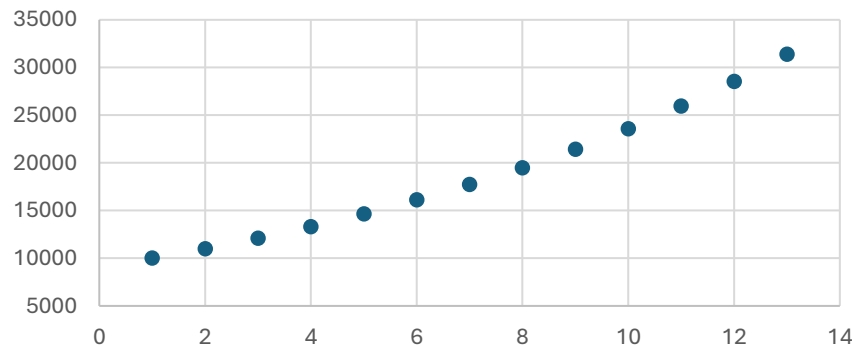
- El valor inicial de una cuenta de ahorros es 10000, el dinero se acumula a una tasa de interés del 10% al mes. Escriba la ecuación por diferencias.

a_0 = valor inicial

a_1 = valor al final del primer mes

$$A = \{\underbrace{10000}_{a_0}, \underbrace{11000}_{a_1}, \underbrace{12100}_{a_2}, \underbrace{13310}_{a_3}, \dots\}$$

Evolución de la cuenta de ahorros



5. Ecuaciones por diferencias

Ejercicio 3

- Suponga una cuenta de ahorros con un saldo inicial de \$10000, y una tasa del 10% al mes, asuma además un gasto fijo mensual de \$600. Escriba la ecuación por diferencias

$$X_{n+1} = X_n + \Delta X_n$$

$$X_{n+1} = X_n + \underbrace{0.1 \cdot X_n - 600}_{\Delta X_n}$$

Ecuación por diferencias $\left\{ \begin{array}{l} X_{n+1} = 1.1 X_n - 600 \\ X_0 = 10000 \end{array} \right.$

5. Ecuaciones por diferencias

Ejercicio 4

- Una progresión geométrica es una sucesión de números en la que cada término, a partir del segundo, se obtiene multiplicando el término anterior por una constante llamada razón r . Asuma la siguiente serie geométrica.

2, 6, 18, 54, 162, ...

- Indique la ecuación por diferencias :

$$\left[\begin{array}{l} a_n = 3 \cdot a_{n-1} \\ a_0 = 2, \end{array} \right.$$

5. Ecuaciones por diferencias

Ejercicio 5

- La **serie de Fibonacci** es una sucesión matemática en la que cada término es la suma de los dos anteriores.

Ejemplo:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ..

- Indique la ecuación por diferencias :

$$\left[\begin{array}{l} a_{n+1} = a_n + a_{n-1} \\ a_0 = 0, a_1 = 1 \end{array} \right.$$

5. Ecuaciones por diferencias

Definición

En general, cualquier expresión de la forma

$$F(X_{n+k}, X_{n+k-1}, \dots, X_n, n) = 0, \quad (1.3)$$

en donde F es una función dada y k es un número natural positivo, conforma un *sistema dinámico discreto*. De este modo, (1.3) o cualquier expresión matemática equivalente recibe el nombre de *ecuación en diferencias* (ED). En este caso, k es el *orden* de la ED (nótese que obviamente, los términos X_{n+k} y X_n han de aparecer en la expresión). Así pues, por ejemplo, son ED de orden 1 (o de primer orden) las expresiones

$$X_{n+1} = X_n, \quad X_{n+1} + X_n = 2n - 4, \quad X_{n+1} + nX_n = X_n^2;$$

y son ED de orden 2 (o de segundo orden) las expresiones

$$X_{n+2} = X_n, \quad X_{n+2} + X_{n+1} + X_n^2 = n, \quad X_{n+2} + 4nX_n = 0.$$

5. Ecuaciones por diferencias

Definición

Si F no depende de n entonces la ley viene dada de una forma independiente del tiempo y se dice que la ED correspondiente es *autónoma*.

Autónoma: $a_{n+1} = 0.8a_n + 5$

No autónoma: $x_{n+1} = 0.8 x_n + 5 \sin(n)$

Por otro lado, si el término de mayor orden está despejado se dice que la ED viene dada en forma *explícita*. En general, una ED explícita es de la forma

$$X_{n+k} = f(X_{n+k-1}, \dots, X_n, n),$$

en donde f es una función dada. En caso contrario, se dice que la ED viene dada en forma *implícita*.

ED explícita: $a_{n+1} = 0.8a_n + 5$

ED implícita: $a_{n+1} - 0.8a_n = 5$

5. Ecuaciones por diferencias

Solución

Llamaremos *solución* de (1.3) a toda sucesión $\mathcal{S} = \{S_n\}_{n \in J}$ que verifique

$$F(S_{n+k}, S_{n+k-1}, \dots, S_n, n) = 0$$

para todo $n \in J$ para el que dicha expresión tenga sentido, en donde J es un intervalo de números naturales. Obviamente, hay que exigir además que

$$(S_{n+k}, S_{n+k-1}, \dots, S_n, n) \in \text{dom}(F)$$

para todo $n \in J$ para el que tenga sentido. En este caso, diremos que S_n es solución. Las soluciones que tienen mayor interés dinámico son aquellas que están definidas en todo el conjunto de números naturales, es decir, $J = \mathbb{N}$.

5. Ecuaciones por diferencias

Solución

Ejemplo Dada la ED

$$X_{n+1} = 2X_n,$$

se puede comprobar que la sucesión

$$\{2^n\}_{n \in \mathbb{N}} = \{1, 2, 4, 8, 16, \dots\}$$

es una solución. Efectivamente, considerando $S_n = 2^n$ se tiene

$$S_{n+1} = 2^{n+1} = 2 \cdot 2^n = 2 \cdot S_n,$$

y esto es válido para toda $n \in \mathbb{N}$. En este caso se dice que $S_n = 2^n$ es una solución.

No obstante, no existe una única solución, ya que, por ejemplo, es fácil comprobar que la llamada *sucesión cero*, es decir

$$\{0\}_{n \in \mathbb{N}} = \{0, 0, 0, \dots\},$$

también es solución.

5. Ecuaciones por diferencias

Solución

Ejemplo Dada la ED

$$X_{n+1} = 2X_n,$$

se puede comprobar que la sucesión

$$\{2^n\}_{n \in \mathbb{N}} = \{1, 2, 4, 8, 16, \dots\}$$

es una solución. Efectivamente, considerando $S_n = 2^n$ se tiene

$$S_{n+1} = 2^{n+1} = 2 \cdot 2^n = 2 \cdot S_n,$$

y esto es válido para toda $n \in \mathbb{N}$. En este caso se dice que $S_n = 2^n$ es una solución.

No obstante, no existe una única solución, ya que, por ejemplo, es fácil comprobar que la llamada *sucesión cero*, es decir

$$\{0\}_{n \in \mathbb{N}} = \{0, 0, 0, \dots\},$$

también es solución. En general, es solución cualquier sucesión de la forma $\{A \cdot 2^n\}_{n \in \mathbb{N}}$, es decir

$$S_n = A \cdot 2^n,$$

en donde A es constante y puede ser cualquier número real (es decir, hace el papel de parámetro).

5. Ecuaciones por diferencias

Solución

Problema de valores iniciales

Normalmente las EDs tienen infinitas soluciones (véase el Ejemplo 4) y para distinguir a una de ellas hay que añadir algunas condiciones adicionales. En concreto, dada una ED de orden k , si precisamos cuál es el valor de la magnitud X en k instantes consecutivos, se formula el llamado *problema de valores iniciales* (PVI). En este caso, si la ecuación está en forma explícita, puede asegurarse que existe una única solución.

Ejemplo Dado el PVI

$$\begin{cases} X_{n+1} = 2X_n \\ X_0 = 3, \end{cases}$$

se tiene que $S_n = 3 \cdot 2^n$ es la única solución, ya que

- $S_{n+1} = 3 \cdot 2^{n+1} = 3 \cdot 2 \cdot 2^n = 3 \cdot S_n$, y esto es válido para todo $n \in \mathbb{N}$.
- $S_0 = 3 \cdot 2^0 = 3$.

Los primeros términos de esta solución son

$$\{3, 6, 12, 24, 48, 96, \dots\}.$$

5. Ecuaciones por diferencias

Solución

Ejemplo Se considera el PVI asociado a la ecuación de Fibonacci

$$\begin{cases} X_{n+2} = X_{n+1} + X_n \\ X_0 = 2 \\ X_1 = 1. \end{cases}$$

Se pueden calcular todos los términos que deseemos de la solución correspondiente:

$$\{2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, \dots\}.$$

En algunas ocasiones es fácil calcular el término general S_n de la solución de un PVI (véase el Ejemplo 4). En tales casos se dice que el PVI se ha resuelto *de manera exacta*. En otros casos, la resolución exacta de un PVI no es tan trivial; por ejemplo, no resulta evidente deducir que la sucesión

$$S_n = \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

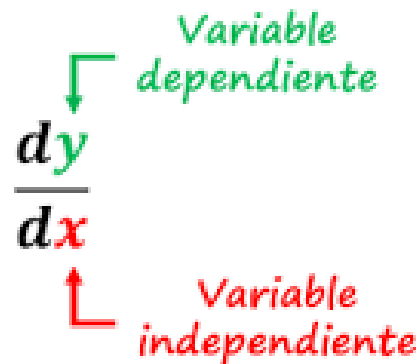
En otras ocasiones, la tarea de resolver un PVI es simplemente imposible. En tal caso debe recurrirse a métodos numéricos (aproximados) o a herramientas cualitativas

6. Ecuaciones diferenciales

Definición

Una ecuación diferencial relaciona la variable independiente x con la función incógnita $y = f(x)$ (variable dependiente) y sus derivadas y', y'', y^n . Cuando resolvemos una ecuación diferencial obtenemos la función $f(x)$

Notación
de Leibniz



The diagram illustrates the Leibniz notation for a differential equation. It features the expression $\frac{dy}{dx}$. A green L-shaped bracket points from the text "Variable dependiente" to the y in the numerator. A red L-shaped bracket points from the text "Variable independiente" to the x in the denominator.

$$\frac{dy}{dx}$$

Notación
prima



The diagram illustrates the prime notation for a differential equation. It features the expression y' . A green L-shaped bracket points from the text "Variable dependiente" to the y .

$$y'$$

6. Ecuaciones diferenciales

Clasificación

- Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), que involucran una o más funciones de una sola variable independiente. Donde y es la función desconocida de x , y las derivadas y' , y'' son las derivadas de la función respecto a x .

$$\frac{dy}{dx} = 3 \cdot x^2$$

Ecuación diferencial ordinaria de primer orden

6. Ecuaciones diferenciales

Clasificación

- Según el orden de la derivada más alta de la ecuación.

Una ecuación como $\frac{d^2y}{dx^2} = 4x$ es de **segundo orden**.

Una ecuación como $\frac{dy}{dx} = 2x$ es de **primer orden**.

6. Ecuaciones diferenciales

Clasificación

Una ecuación diferencial ordinaria lineal es una ecuación que se puede expresar de la siguiente forma:

$$a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x) y = b(x)$$

$$\frac{d^4 y}{dx^4} + x^2 \frac{d^3 y}{dx^3} + x^3 \frac{dy}{dx} = xe^x.$$

Lineal

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 5y \frac{dy}{dx} + 6y = 0.$$

No lineal

6. Ecuaciones diferenciales

Clasificación

- Ecuaciones diferenciales parciales (EDP). Involucran funciones de más de una variable independiente y sus derivadas parciales.

si x, y son variables independientes, $u = u(x, y)$ es la función buscada, entonces:

$$a) \quad y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad \text{es una EDP de 1}^{er} \text{ orden}$$

$$a) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad \text{es una EDP de 2}^o \text{ orden}$$

6. Ecuaciones diferenciales

Ejemplos

$$\frac{dy}{dx} = 8xy$$



Ordinario, lineal, primer orden

$$xy' + y = 7$$



Es EDO, lineal, primer orden

$$10y - 2x = y^2$$



No es EDO

$$\frac{d^2y}{dx} = x^2 + 4$$



Ordinario, lineal, segundo orden

$$y'' - y' = y$$



Ordinario, lineal, segundo orden

6. Ecuaciones diferenciales

Solución

- Solucionar una ecuación diferencial significa encontrar una función que satisfaga la ecuación diferencial.

La ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = 3x^2$ se resuelve integrando ambos lados respecto a x :

$$y = \int 3x^2 dx = x^3 + C$$

donde C es una constante de integración.

6. Ecuaciones diferenciales

Ejercicio 1.

- La tasa a la cual la temperatura de un cuerpo cambia es proporcional a la diferencia entre la actual temperatura del cuerpo y la temperatura del ambiente.
- Entre más grande la diferencia de la temperatura del cuerpo y la temperatura del ambiente más rápido se enfriara el cuerpo.

$T = T(t)$: temperatura del cuerpo en el tiempo t

T_a : temperatura del ambiente

$\frac{dT}{dt}$ es proporcional $T - T_a$

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_a)$$

$$k < 0$$

6. Ecuaciones diferenciales

Ejercicio 1.

Al integrar ambos lados de la ecuación

$$\frac{dT}{T - T_a} = k dt$$

$$G(T)dT = F(t)dt$$

$$G(T) = \frac{1}{T - T_a}$$

$$F(t) = k$$



O bien

Puesto que e^{C_1} es una constante, entonces $C = e^{C_1}$, y la solución general de la ecuación diferencial dada es

Al integrar ambos lados de la ecuación

$$\int \frac{dT}{T - T_a} = k \int dt$$

$$\ln|T - T_a| = kt + C_1$$

$$e^{\ln|T - T_a|} = e^{kt + C_1}$$

$$T - T_a = e^{C_1} e^{kt}$$

$$T = T_a + C e^{kt}$$

Al aplicar la condición inicial $T(0) = T_0$ en esta solución, obtenemos el valor de la constante C ,

$$T_0 = T_a + C e^{k(0)}$$

$$C = T_0 - T_a$$

Así, la solución es:

$$T = T_a + (T_0 - T_a)e^{kt}$$

6. Ecuaciones diferenciales

Ejercicio 2.

En el tiempo $t=0$, una innovación tecnológica es introducida a la comunidad de n personas. Encontrar la ecuación diferencial para el número de personas $x(t)$ que han adoptado un producto. Si la tasa a la cual la innovación se difunde es directamente proporcional al número de personas que adoptan, y el número de personas que no adoptan.

$$x = x(t)$$

número de personas quienes han adoptado la nueva tecnología

$$y = y(t)$$

número de personas quienes no han adoptado la nueva tecnología todavía

6. Ecuaciones diferenciales

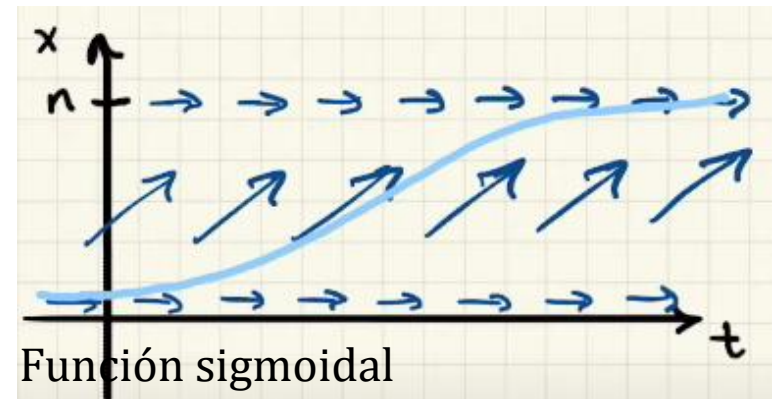
Ejercicio 2.

$$\frac{dx}{dt} = kxy, \quad \text{donde } x \text{ y } y \text{ son variables dependientes en función de } t$$

$$y = n - x \quad \text{donde } n \text{ es el tamaño de la población}$$

$$\frac{dx}{dt} = kx(n - x),$$

$$x(t) = \frac{Cne^{nkt}}{1 + Ce^{nkt}} \quad \text{solución}$$



- x es un valor entre 0 y n
- cuando x esta cerca a cero su derivada $\frac{dx}{dt}$ esta cerca a cero.
- cuando x esta cerca a n su derivada $\frac{dx}{dt}$ esta cerca a cero.

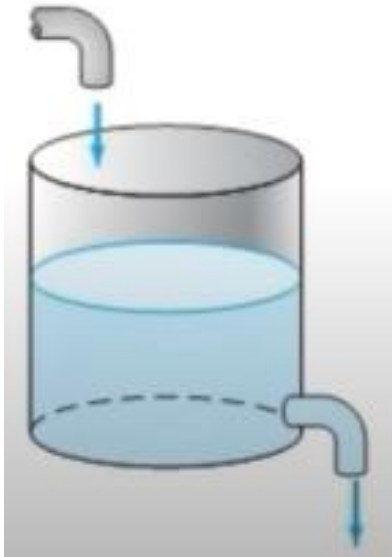
6. Ecuaciones diferenciales

Ejercicio 3.

Un tanque tiene inicialmente 100 galones de agua fresca. Se empieza a llenar el tanque con salmuera a una tasa de 3 galones por minuto. Con una concentración de 1 onza de sal por galón. Al mismo tiempo una válvula es abierta y la solución bien mezclada fluye a una tasa de 2 galones por minuto. Plantee la ecuación diferencial que muestre el cambio de la cantidad de sal en el tanque en el tiempo.

6. Ecuaciones diferenciales

Ejercicio 3.



Velocidad de entrada de líquido al tanque V_e

Concentración de sal que ingresa al tanque C_e

Velocidad de salida de líquido al tanque V_s

Concentración de sal que sale del tanque C_s

Cantidad inicial de sal en el tanque Q_0

Cantidad de sal en el tiempo t en el tanque Q_t

$$\frac{dQ}{dt} = V_e C_e - V_s C_s \quad \Rightarrow \quad C_s = \frac{Q}{100 + (3-2)t}$$

$$\downarrow$$
$$\frac{\text{lb}}{\text{gal}} \cdot \frac{\text{gal}}{\text{min}}$$

$$\frac{dQ}{dt} = 3 \cdot 1 - 2 \cdot \frac{Q}{100 + t}$$

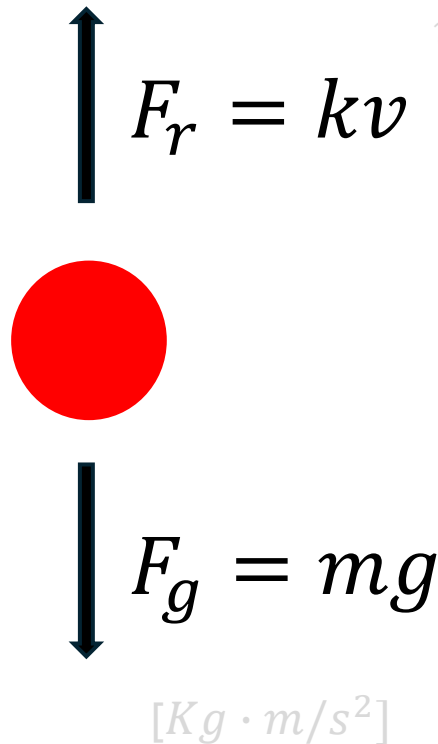
Solución

$$Q(t) = 100 + t - 100^3 / (100 + t)^2$$

6. Ecuaciones diferenciales

Ejercicio 4.

Consideremos un objeto en caída libre que experimenta dos fuerzas: la gravitacional y de resistencia.



k : constante kg/s
 v : velocidad m/s

Fuerza neta:

$$F = F_g - F_r$$

$$ma = mg - kv$$

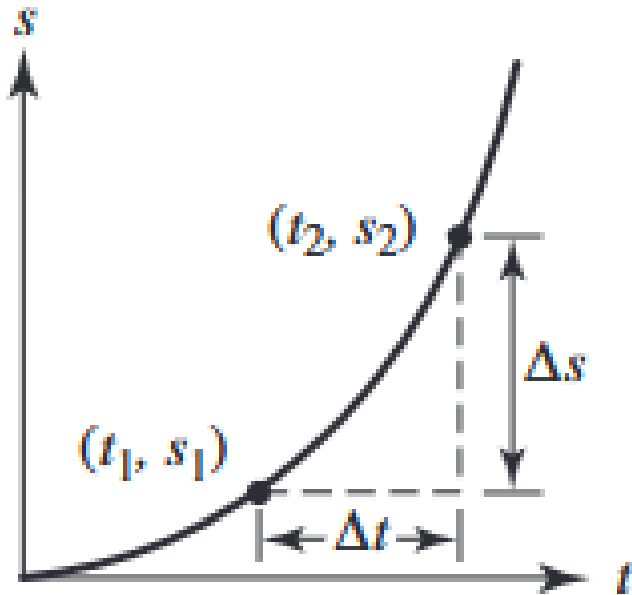
$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv$$

Solución
$$v(t) = \frac{mg}{k} + (v_0 - \frac{mg}{k})e^{\frac{-kt}{m}}$$

7. Ecuación por diferencias vs ecuación diferencial

- Si el cambio ocurre en periodos de tiempo discretos, estamos hablando de **ecuaciones por diferencias**. Como por ejemplo: Interés compuesto e inventarios
- Si el cambio ocurre en tiempo continuo, estamos hablando de **ecuaciones diferenciales**. Como por ejemplo: ley de enfriamiento de newton o caída libre de un objeto con resistencia al aire.

7. Ecuación por diferencias vs ecuación diferencial



$$\left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=t_1} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Más generalmente, si $y = f(x)$ es una función diferenciable, entonces la derivada dy/dx en un punto dado se interpreta como la tasa de cambio de y con respecto al punto x .

8. Sistema dinámico

Un sistema dinámico es una ecuación por diferencias o ecuación diferencial que contiene una variable de interés x que cambia con el tiempo. A dicha variable, que describe el estado del sistema en cada instante, se le llama “variable de estado”. Se puede representar como:

$$\frac{dx}{dt} = f(x, t)$$

Sistema dinámico continuo, en donde la función f expresa precisamente la regla que rige el cambio dx/dt que se produce en el estado $x \in X$

$$x_{t+1} = f(x_t, t)$$

Sistema dinámico discreto de una ecuación por diferencias

8. Sistema dinámico

Hablaremos de ecuaciones diferenciales y por diferencias ordinarias porque solamente trabajaremos con una variable independiente.

EII 800 – Dinámica de sistemas

Clase 1. Conceptos Básicos

CLASE 1. CONCEPTOS BÁSICOS

Mónica Castaneda Riascos

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE VALPARAISO